Desenvolvimento de Equipa de Robôs Humanóides Simulados

Futebol Robótico

115359 - Daniel Oliveira

115884 - Lázaro Sá

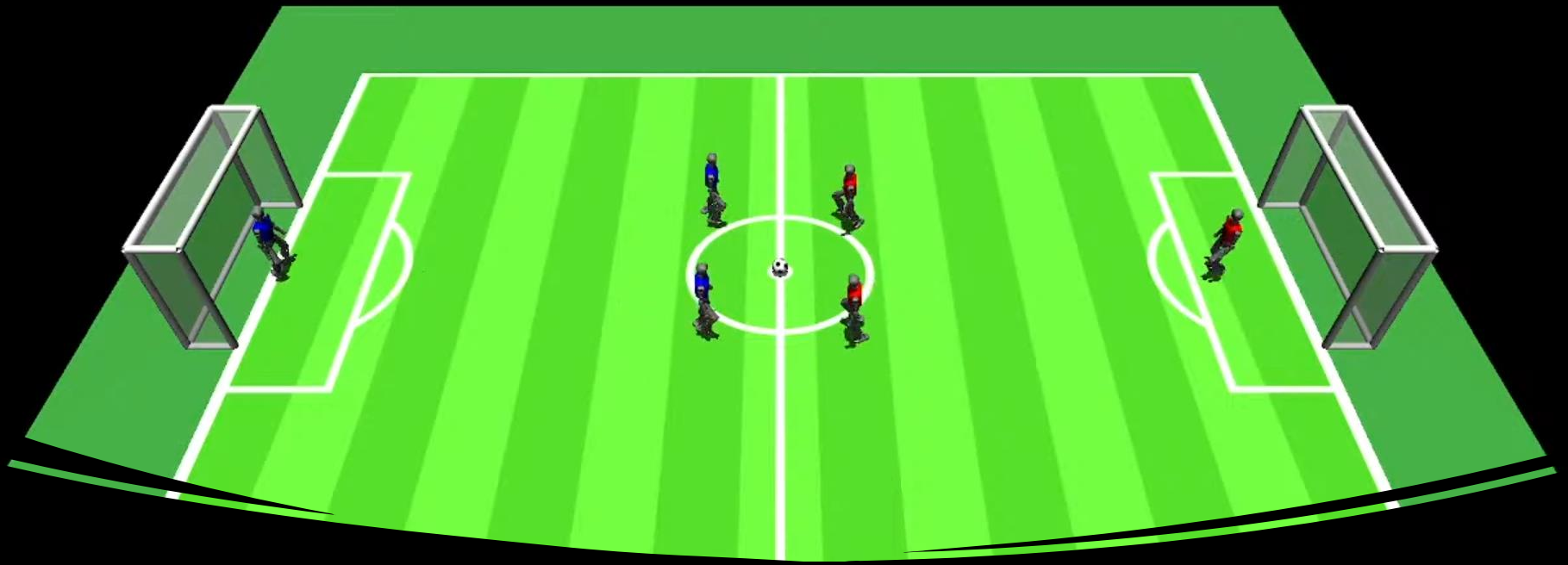
112657 - Ricardo Carmo

112911 - Tiago Brito

119934 - Miguel Mota

112960 - Pedro Cunha

Orientação: Nuno Lau • Luís Paulo Reis



Contexto e Motivação

- RoboCup: Competição de simulação 3D, testbench internacional para IA e Robótica
- FC Portugal: Tetracampeões mundiais (2022-2025)
- Liga de simulação passa em 2026 a usar um novo simulador baseado no Mujoco
- Colaboração IEETA/UA, LIACC/FEUP e UAçores

O Problema

- Migração para novo simulador (Mujoco) em 2026
- Necessidade de comportamentos robustos e eficazes
- Otimizar comportamentos de baixo nivel dentro do novo simulador



Objetivos Principais

Curto Prazo

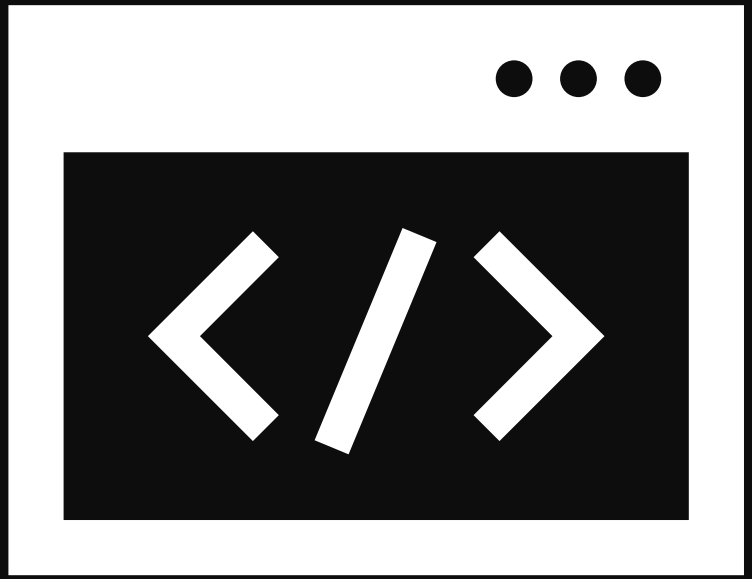
Implementação de comportamentos base: correr, chuto, driblar, levantar

Médio Prazo

Migração parcial do código anterior para o Mujoco e equipa funcional

Longo Prazo

Implementação de novas táticas e comportamentos. RoboCup 2026

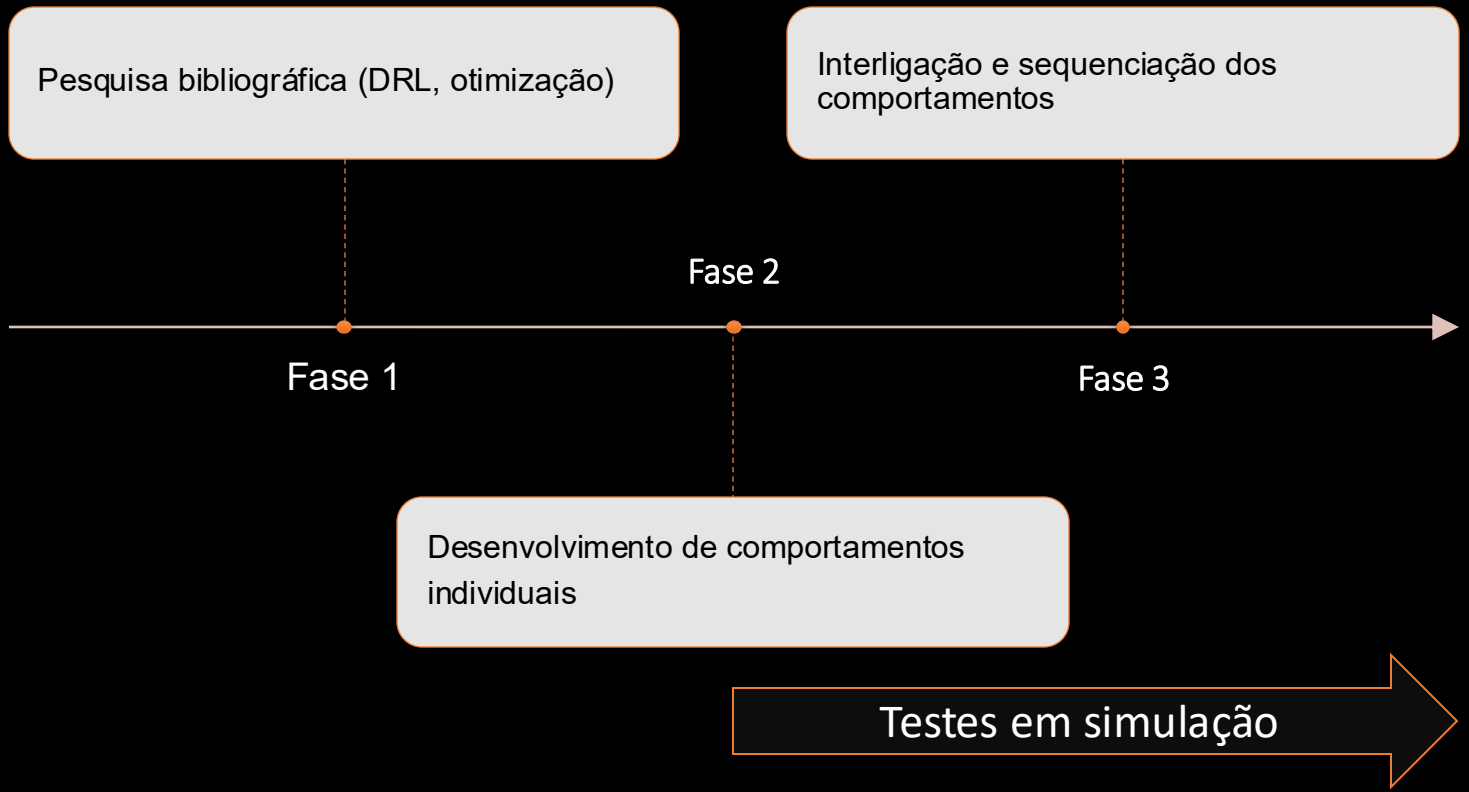


Técnicas e Metodologia

Geração automática de comportamentos através de:

- Deep Reinforcement Learning(DRL) para comportamentos adaptativos
- Otimização para parâmetros de controlo
- Validação em simulação Mujoco

Plano de Trabalhos



Recursos e Tecnologias

Linguagens

Python, C++

Simulador

Mujoco RoboCup 3D

Local

IRIS LAB / IEETA

Resultados Esperados

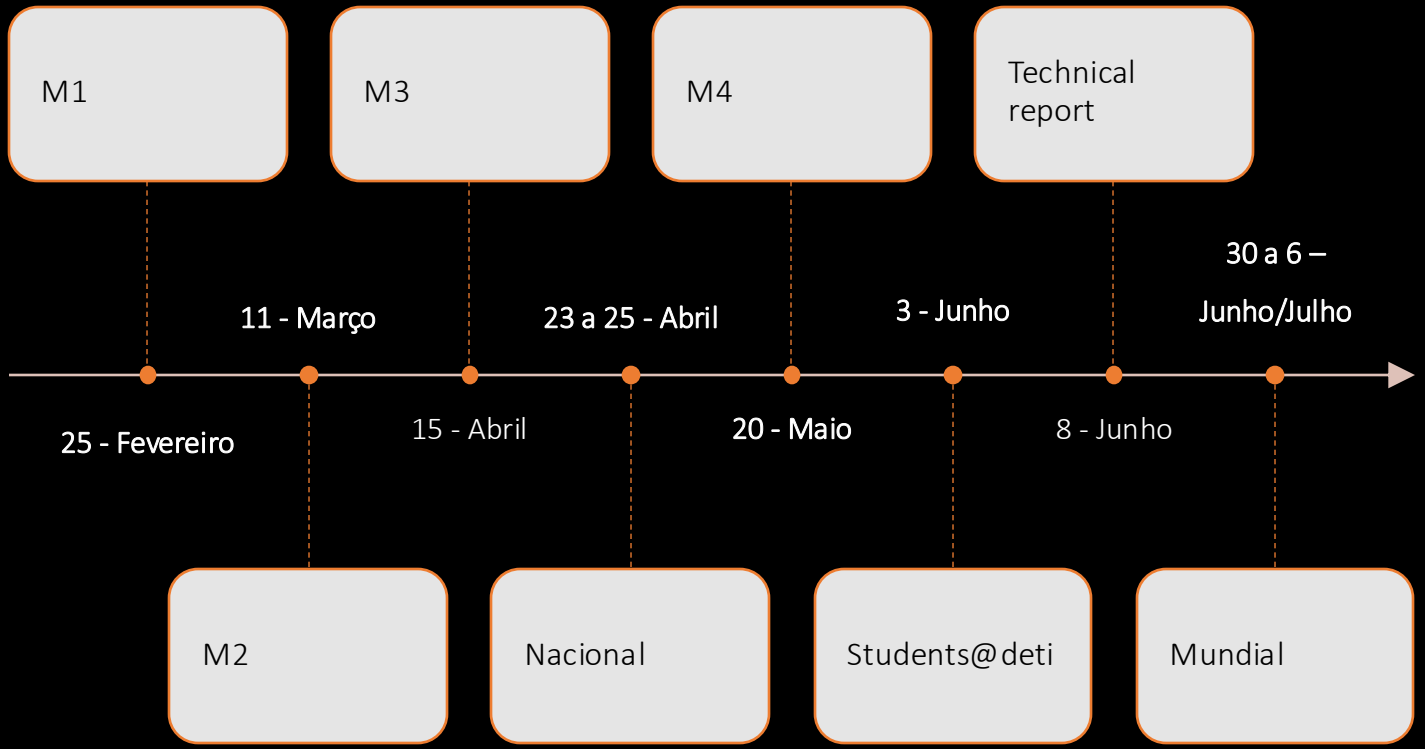
- Conjunto de comportamentos robustos e reutilizáveis
- Desenvolvimento de comportamentos eficientes e que possam ser adaptados facilmente para robos reais
- Equipa funcional e competitiva a nível mundial
- Bom desempenho na RoboCup 2026

Comunicação e Coordenação

- **Reuniões**
  - Semanais com equipa + orientadores
- **Canais**
  - GitHub, Discord



Diagrama Temporal



Obrigado!

universidade de aveiro

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

UAc
UNIVERSIDADE
DOS AÇORES